සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Provincial Department of Education - NWP

දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2025
Second Term Test - 2025

11 ශ්‍රේණිය | **ගණිතය I** | **කාලය පැය 02 යි**

නම/ විභාග අංකය:

- ප්‍රශ්න සියල්ලට ම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න.
- A කොටසෙහි සියලුම ප්‍රශ්නවල නිවරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 02 බැගින් ද, B කොටසෙහි එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමිවේ.

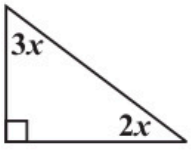
(π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)

A කොටස

01. $\sqrt{66}$ හි අගය පළමු සන්නිකර්ෂණයට කුමක් ද? නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

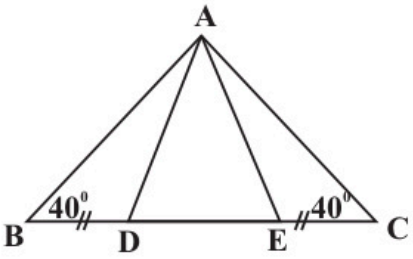
(i) **8.4** (ii) **8.3** (iii) **8.1**

02. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි විශාලත්වය සොයන්න.



03. $4a^2b$, $6ab^2$ හා $8ab$ යන ප්‍රකාශන තුනෙන්ම බෙදෙන කුඩාම ප්‍රකාශනය සොයන්න.

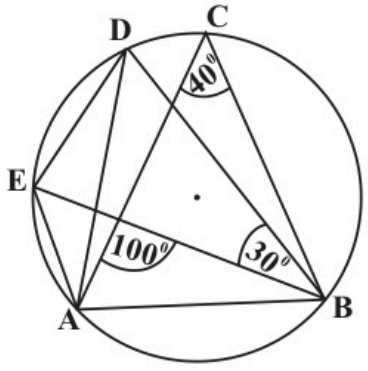
04. $ABC\Delta$ යේ $A\hat{B}C = A\hat{C}B = 40^0$ ද $BD = EC$ ද වේ. ABD ත්‍රිකෝණය හා AEC ත්‍රිකෝණ අංග සමවන අවස්ථාව ලියන්න.



05. $\log_2 \frac{1}{8} = -3$ යන්න දර්ශක ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

06. සුළු කරන්න. $\frac{2x-4}{2x} \div \frac{x-2}{3}$

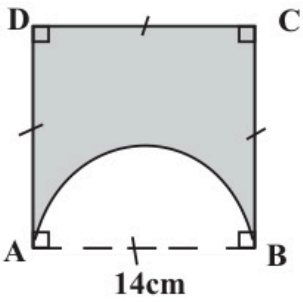
07. A, B, C, D, E යනු වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය 5 කි. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව $D\hat{A}C$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



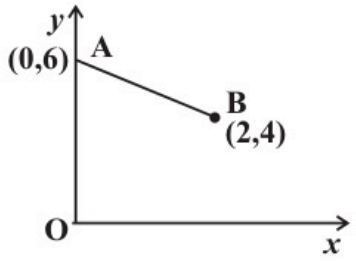
Past Papers Wiki

08. රුපියල් **30 000** ක් වටිනා විදුලි උපකරණයක් ආනයනයේ දී රුපියල් **12 000** ක තීරු බදු මුදලක් ගෙවීමට සිදු වූයේ නම්, ඒ සඳහා අය කල තීරු බදු ප්‍රතිශතය කුමක් ද?

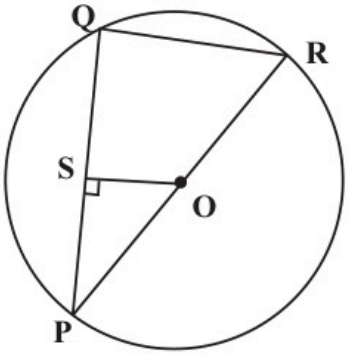
09. රූපයේ දැක්වෙන **ABCD** සමචතුරස්‍රයේ **AB** විෂ්කම්භය වූ අර්ධ වෘත්ත කොටස ඉවත් කර අඳුරු කල කොටස ඉතිරි කර ඇත. අඳුරු කල කොටසේ පරිමිතිය සොයන්න.



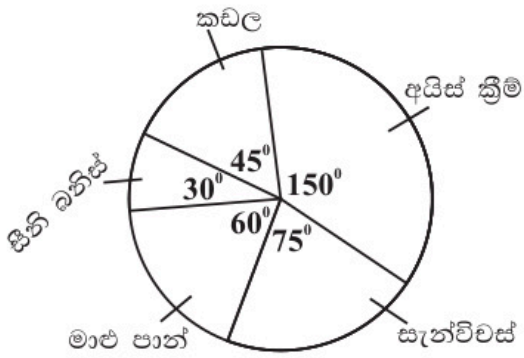
10. බණ්ඩාංක තලයේ දැක්වෙන **AB** සරල රේඛාවේ සමීකරණය $y = mx + C$ ආකාරයෙන් ලියන්න.



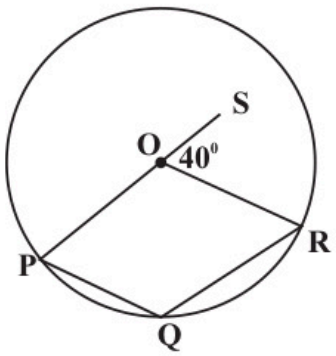
11. දී ඇති වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය **O** වේ. **PQ** $\perp$ **OS** වේ. **PQ = 8cm** ද **PR = 10cm** ද නම් **QROS** චතුරස්‍රයේ පරිමිතිය සොයන්න.



12. එක්තරා ප්‍රදේශයක විවිධ කෑම වර්ග ලබා දෙන ලද දන්සල් සංඛ්‍යාවන් පිළිබඳ තොරතුරු වට ප්‍රස්තාරයේ දැක්වේ. අයිස් ක්‍රීම් දන්සල් **450** ක් පවත්වන ලද නම් දෙන ලද මාළුපාන් දන්සල් සංඛ්‍යාව කීය ද?



13. **O** කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තය මත **P,Q,R** ලක්ෂය පිහිටා ඇත. **PO** පාදය **S** දක්වා දික්කර ඇත. $S\hat{O}R = 40^0$ ද නම් $P\hat{Q}R$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

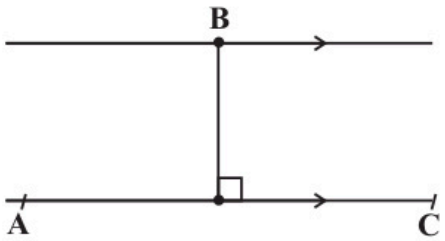


14. මිනිත්තුවට ලීටර **80** ක ශීඝ්‍රතාවයකින් ජලය ගලා එන නලයකට හිස් ටැංකියක් පිරවීමට මිනිත්තු **20** ක් ගත විය. ටැංකියේ ධාරිතාව සොයන්න.

15. $3x^2 - 7x - 6$ හි එක් සාධකයක් $(x-3)$ නම් අනෙක් සාධකය සොයන්න.

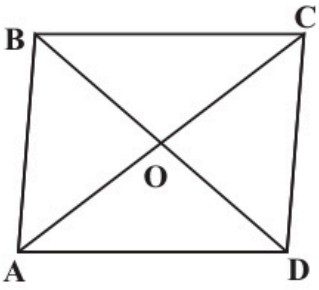
16. **3, 9, 27, ...** යන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ **15** වන පදය **3** හි බලයක් ලෙස ලියා දක්වන්න.

17. **A** සිට **B** හි ආරෝහණ කෝණය 50^0 ක් ද **B** සිට **C** හි අවරෝහණ කෝණය 30^0 ක් ද නම් එම තොරතුරු මෙම රූපයේ ඇඳ, ලකුණු කර දක්වන්න.



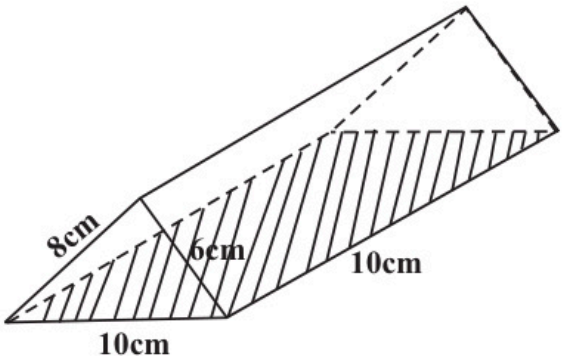
18. සසම්භාවී පරීක්ෂණයක නියැදි අවකාශය $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ වේ. එහි **A** හා **B** යනු උපකුලක දෙකකි. $A = \{2, 4, 6\}$ ද $B = \{2, 3, 5, 7\}$ ද නම් $P(A \cap B)'$ ලියා දක්වන්න.

19. රූපයේ දී ඇති **ABCD** සමාන්තරාස්‍රය ඇසුරෙන් ශිෂ්‍යයකු විසින් ලියා ඇති ප්‍රකාශ පහත වගුවේ දැක්වේ. එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි නම් එය ඉදිරියෙන් '✓' ලකුණත් වැරදි නම් එය ඉදිරියෙන් '✗' ලකුණත් යොදන්න.

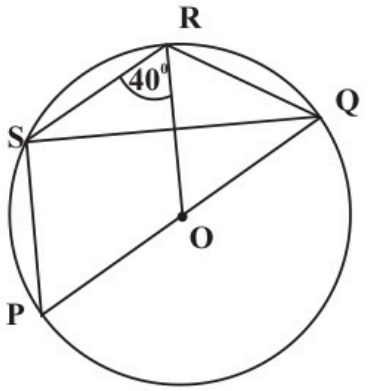


(1)	**AOB** ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{4}$ **ABCD** සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය.	
(2)	**AO = OC** ද **BO = OD** ද වේ.	
(3)	**AB = DC** ද **AD = BC** ද වේ.	

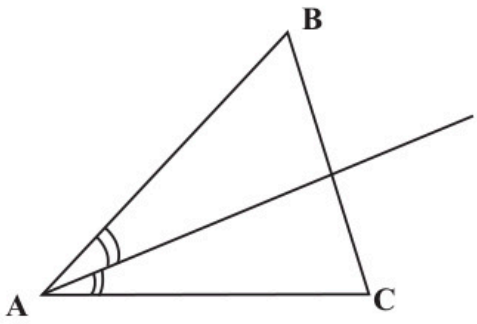
20. රූපයේ දී ඇති ප්‍රිස්මයේ අඳුරු කර ඇති මුහුණතේ මිණුම් සහිත දල සටහනක් ඇඳ දක්වන්න.



21. **O** කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ **PQ** විෂ්කම්භය වනසේ **PQRS** වෘත්ත චතුරස්‍රය පිහිටයි. **PORS** රොම්බසයකි. $\hat{PQS}$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



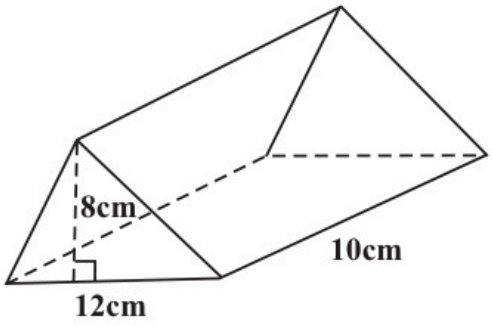
22. **A, B** හා **C** ස්ථානවල ප්‍රතිමා තුනක් පිහිටා ඇත. **AB** ට හා **AC** ට සමදුරින් ද **A** හා **B** ට සමදුරින් ද වනසේ **P** නම් පහන් කණුවක් සවිකළ යුතු ස්ථානයේ දළ පිහිටීම සොයා ගැනීම සඳහා මෙම අසම්පූර්ණ දළ සටහන ඇඳ ඇත. පථ පිළිබඳ දැනුම භාවිතයෙන් එම දළ සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. **P** ලකුණු කරන්න.



23. පහත වගුවේ දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි නම් එය ඉදිරියෙන් '✓' ලකුණත් වැරදි නම් එය ඉදිරියෙන් '×' ලකුණත් යොදන්න.

(1)	**2, 3, 4, 6, 7, 8, 9**යන දත්ත සමූහයේ අන්තශ්චතුර්ථක පරාසය **5** වේ.	
(2)	දත්ත සමූහයක අවමය, පන්ති ප්‍රාන්තරයේ පහළම සීමාව වේ.	
(3)	**6 - 10, 11-15, 16-20** පන්ති සීමාවල පන්ති මායිම් **5.5 - 10.5, 10.5 - 15.5, 15.5 - 20.5** වේ.	

24. රූපයේ දැක්වෙන මිණුම් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයේ පරිමාව සොයන්න.



25. විසඳන්න.

$$\frac{2}{x} + \frac{3}{2x} = \frac{7}{4}$$

B කොටස

ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම සපයන්න.

(01) ග්‍රාම සංවර්ධනය සඳහා රජයෙන් සපයනු ලබන මුදල්වලින් 5% ක් රඳවාගෙන ඉතිරි මුදල කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හට ගෙවා; මාර්ග සංවර්ධනය කරගනු ලැබීම සඳහා ගමක පිහිටි සුබ සාධන සමිතියක් කටයුතු කරයි. සමිතිය රඳවා ගනු ලබන මුදලින් $\frac{2}{7}$ ක් සාමාජික සුබ සාධනය සඳහා ද ඉතිරි මුදලින් $\frac{3}{5}$ ක් ස්ථිර තැන්පතු සඳහා ද වෙන් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

(i) සමිතියට ලැබුණු මුදලින් $\frac{2}{7}$ ක් සුබ සාධන වැඩවලට වෙන් කල පසු එම මුදලින් කවර භාගයක් ඉතිරිවේ ද?

(ii) සුබ සාධනයට හා ස්ථිර තැන්පතු සඳහා මුදල් වෙන් කළ පසු සමිතියට ඉතිරි වන්නේ ලැබුණු මුදලින් කවර භාගයක් ද?

(iii) සමිතියට දැන් ඉතිරිවන මුදල රුපියල් 42 000 ක් නම් සමිතිය විසින් සුබ සාධන කටයුතුවලට හා ස්ථිර තැන්පතු සඳහා වෙන් කළ මුදල් ප්‍රමාණ වෙන වෙනම සොයන්න.

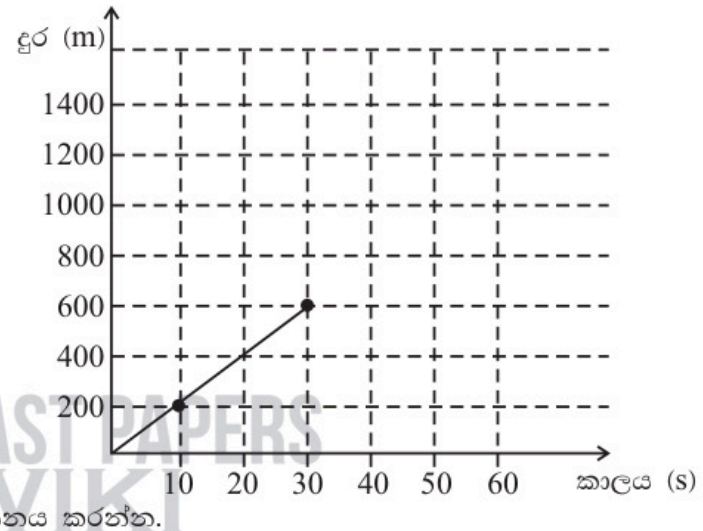
(iv) ග්‍රාම සංවර්ධනය සඳහා රජයෙන් වෙන්වූ මුදල සොයන්න.

---

(02) (a) යතුරු පැදියක චලිතයට අදාල දුර හා කාලය ඇතුලත් අසම්පූර්ණ වගුවක් ද, ඒ සඳහා අඳිනු ලැබූ අසම්පූර්ණ දුර - කාල ප්‍රස්තාරයක් ද මෙහි දැක්වේ.

(i) වගුව සහ දුර - කාල ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න.

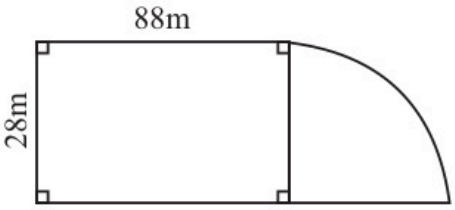
දුර (m)	කාලය (s)
200	10
-	20
600	-
600	40
1000	50
1400	60



PAST PAPERS WIKI

(ii) ඉහත චලිතයේ මධ්‍යක වේගය ගණනය කරන්න.

(b) මෙම රූපය දිග 88m ක් ද, පළල 28m ක් ද වූ සෘජුකෝණාස්‍ර කොටසකින් හා 90^0 ක කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කොටසකින් සමන්විත වේ.



(i) සංයුක්ත රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න.

(ii) සංයුක්ත රූපයේ වර්ගඵලය, කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය මෙන් කී ගුණයක් ද?

(03) (a) කාණුවක් කපා නිම කිරීමට මිනිසුන් 18 දෙනෙකුට දින 10 ක් ගතවේ යැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. මුල් දින හතරේ දී මිනිසුන් 20 දෙනෙක් එම කාර්යය සඳහා යෙදවීය.

(i) මුළු වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස් - දින කීයද?

(ii) මුල් දින 4 අවසානයේ මිනිස් - දින කීයක වැඩ ප්‍රමාණයක් ඉතිරිවේ ද?

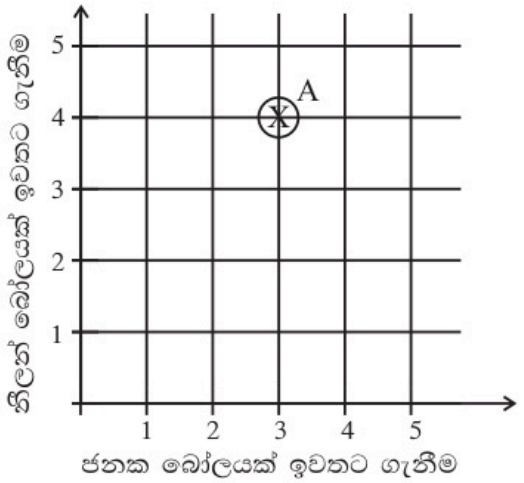
(iii) දින 8 ක් තුලදී සම්පූර්ණ වැඩය නිම කිරීමට අපේක්ෂා කරයි නම් ඉදිරි දින සඳහා අලුතෙන් මිනිසුන් කී දෙනෙකු වැඩෙහි නිරත කරවිය යුතු ද?

(b) රුපියල් 80 000 ක් වූ කැමරාවක් ආනයනයේ දී රුපියල් 23 200 ක තීරු බදු මුදලක් ගෙවීමට සිදු වූයේ නම් ඒ සඳහා වන තීරු බදු ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

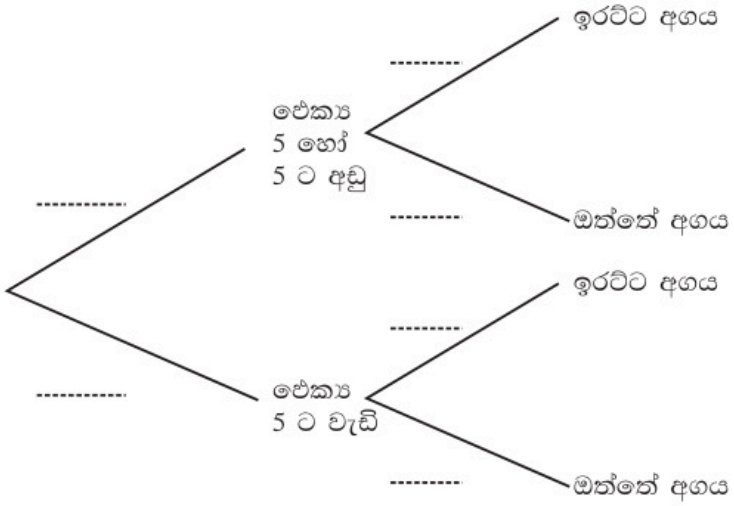
(04) (a) අංක 1, 2, 3, 4, 5 ලෙස අංක ලියා ඇති සර්වසම බෝල 5 ක් මල්ලක ඇත. අහඹු ලෙස බෝලයක් ඉවතට ගත් ජනක එහි අංකය සටහන් කර නැවැත මල්ලට දැමීමෙන් පසු නීලන් ද බෝලයක් ගෙන අංකය සටහන් කර ගනී. දෙදෙනාම ඉවතට ගන්නා බෝලවල සටහන් අංකවල එකතුව ඇතුලත් සිද්ධිවල එක් සිද්ධියක් පහත කොටුලෙහි 'X' ලෙස සලකුණු කර ලකුණු කර A ලෙස නම් කර ඇත.

(i) A සිද්ධිය විස්තර කර ලියන්න.

(ii) අසම්පූර්ණ කොටු දැල 'X' සලකුණු මගින් ලකුණු කර සම්පූර්ණ කරන්න.



(b) (i) ඉහත සසම්භාවී පරීක්ෂණයේ අදාල සිද්ධිවල එකතුව ඇසුරෙන් අඳින ලද අසම්පූර්ණ රුක්සටහන සම්භාවිතාවන් ලියා සම්පූර්ණ කරන්න.



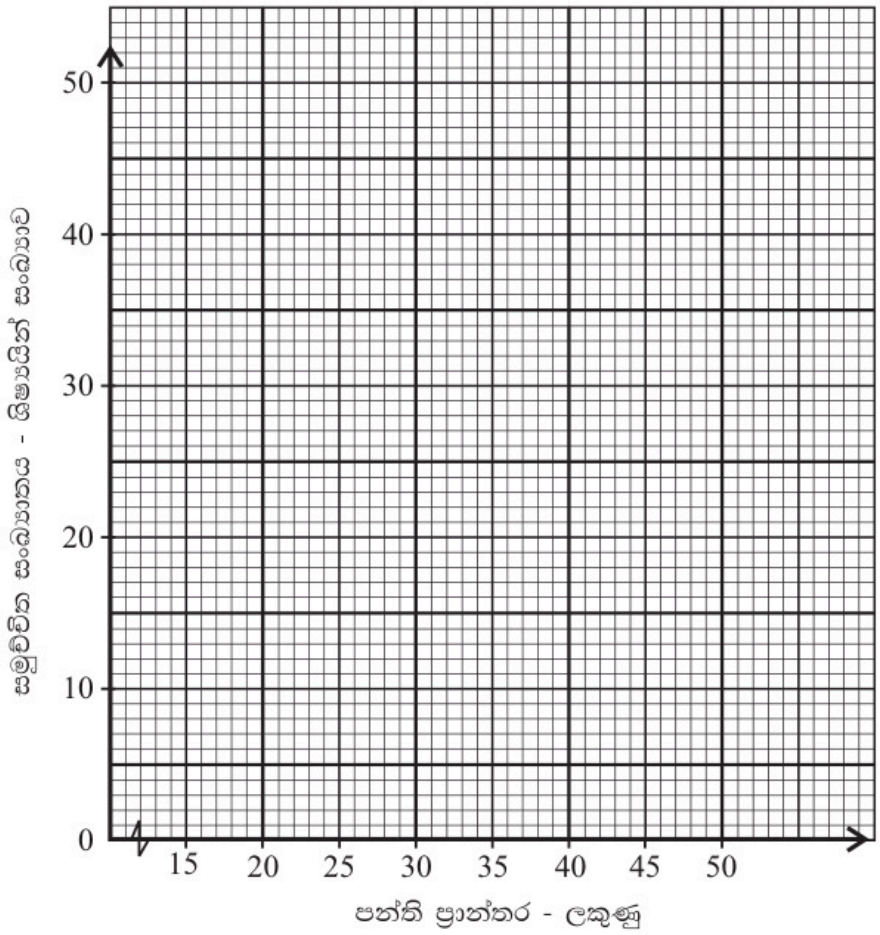
(ii) එකතුව 5 ට වැඩි ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

(05) ඇගැයීමක් සඳහා ශිෂ්‍යයින් ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත දැක්වේ.

(i) වගුවේ හිස් තැන් පුරවන්න.

පන්ති ප්‍රාන්තර ලකුණු	සංඛ්‍යාතය	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
15 - 20	3	3
20 - 25	5	8
25 - 30	9	.....
30 - 35	14	31
35 - 40	8	39
40 - 45	.....	45
45 - 50	3	48

(ii) මෙහි දැක්වෙන ඛණ්ඩාංක තලය මත ඉහත තොරතුරුවලට අදාළ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳින්න.



සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය ඇසුරෙන්

(iii) ශිෂ්‍යයෙකු ලබාගත් මධ්‍යස්ථ ලකුණ සොයන්න.

(iv) උපරිම ලකුණු ලබාගත් 25% ක් තෝරා ගැනීමේ දී ශිෂ්‍යයෙකු ලබාගත යුතු අවම ලකුණ කීයක් විය යුතු ද?

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Provincial Department of Education - NWP

දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2025 Second Term Test - 2025

11 ශ්‍රේණිය | ගණිතය II | පැය 03 යි

නම/ විභාග අංකය:

අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 යි. අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත්, පිළිතුරු ලිවීමේ දී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න තීරණය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

උපදෙස් :

- **A** කොටසින් ප්‍රශ්න 5 ක් ද, **B** කොටසින් ප්‍රශ්න 5 ක් ද තෝරාගෙන ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේ දී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක ලියා දක්වන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමිවේ.
- පතුලේ වර්ගඵලය **A** ද උස **h** ද වන ඍජු පිරමිඩයක පරිමාව $\frac{1}{3}$ **Ah** වේ.
- අරය **r** ගෝලයක පරිමාව $\frac{4}{3}\ \pi r^3$ වේ.

A කොටස

(01) ජගත් රුපියල් 100 000 ක මුදලක් වාර්ෂිකව 12% වැල්පොළියට මූල්‍ය ආයතනයකින් ණයට ලබාගෙන සම්පූර්ණ ණය මුදල වාර්ෂිකව කොටසකට ලාභාංශ රුපියල් 4.50 ක් ගෙවන සමාගමක කොටසක වෙළෙඳපොල මිල රුපියල් 25 ක් වූ කොටස් මිලදී ගැනීමට ආයෝජනය කළේය. එම සමාගම දෙවන අවුරුද්දේ දී කොටසකට ලාභාංශ ලෙස රුපියල් 5 ක් ගෙවන ලදී. දෙවන අවුරුද්ද අගදී ඔහු සතු කොටස් සියල්ලම කොටසක් රුපියල් 27 බැගින් විකුණා දමා මූල්‍ය ආයතනයෙන් ලබා ගත් ණය මුදල හා පොළිය ගෙවා ණයෙන් නිදහස් විය. මේ ගණුදෙනුව නිසා ජගත්ට සිදුවූ ලාභය රුපියල් 20 500 ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න.

(02) $-1 \leqslant x \leqslant 5$ ප්‍රාන්තරය තුළ $y = x^2 - 4x + 1$ වර්ගජ ශ්‍රිතයේ අගය කීපයකට අනුරූප y හි අගය දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දී ඇත.

x	-1	0	1	2	3	4	5
y	6	.....	-2	-3	-2	1	6

(i) වර්ගජ ශ්‍රිතයේ සමමිතිය සලකා $x = 1$ වන විට y හි අගය ලියන්න.

(ii) සම්මත අක්ෂ පද්ධතිය සහ සුදුසු පරිමාණයක් භාවිත කර ඉහත දී ඇති වගුවට අනුව වර්ගජ ශ්‍රිතයෙහි ප්‍රස්තාරය දී ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියෙහි අඳින්න.

(iii) (a) ප්‍රස්තාරය හා x අක්ෂය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍ය දෙකෙහි බණ්ඩාංක ලියන්න.

(b) දී ඇති වර්ගජ ශ්‍රිතය $y = (x - p)^2 - q$ ආකාරයට ලියන්න. (මෙහි p හා q යනු නියත රාශි වේ.)

(iv) $y = 4$ රේඛාව A හා B ලක්ෂ්‍යවලදී ප්‍රස්තාරය ඡේදනය කරන්නේ යැයි ගනිමු.

(a) $y < 4$ වන x හි අගය ප්‍රාන්තරය ලියන්න.

(b) AB හි දිග $AB \geqslant 5.2$ වන බව පෙන්වන්න.

(03) (a) ''බටහිර නැගෙනහිර දිශාව ඔස්සේ තැනිතලා බිමක පිහිටි ඍජු පාරක එකිනෙක 100 m ක දුරින් A හා B ස්ථාන ලකුණු කර ඇත. මෙම මාර්ගයට උතුරු දෙසින් විදුලි සංදේශ කුළුණක් දිස්වනුයේ B සිට 315^0 ක දිගංශයකින් සහ A සිට 040^0 ක දිගංශයකිනි.''

ඉහත තොරතුරු 1 cm කින් 10 m ක් දැක්වෙන පරිමාණයට අඳින්න. AB මාර්ගයට කොපමණ මීටර ගණනක් උතුරින් විදුලි සංදේශ කුළුණ පිහිටයි ද?

(b) PQ නම් සිරස් කුළුනක පාමුල P වේ. සම බිමේ P සිට 30 m ක් දුරින් පිහිටි R සිට නිරීක්ෂණය කළ විට කුළුණ මුදුන 50^0 ක ආරෝහණ කෝණයකින් දිස්විය. 1:500 පරිමාණයට ඉහත තොරතුරු පරිමාණ රූපයක ඇඳ දක්වන්න. PQ කුළුණේ සැබෑ උස සොයන්න. (නිරීක්ෂකයාගේ උස නොසලකා හරින්න.)

(04) පැත්තක දිග 9 cm ක් වූ සමචතුරස්‍ර හැඩ තහඩුවකින්, සෘජු කෝණය අඩංගු පාද දෙකේ දිග $(x + 2)$ cm හා x cm වූ සෘජුකෝණික ත්‍රිකෝණ හැඩ කොටසක් කපා ඉවත් කළ විට ඉතිරි වූ කොටසේ වර්ගඵලය 60 cm^2 ක් වේ.

(i) x මගින් $x^2 + 2x - 42 = 0$ සමීකරණය තෘප්ත කරන බව පෙන්වා x හි අගය පළමු දශම ස්ථානයට සෙන්ටිමීටර වලින් සොයන්න. ($\sqrt{43} = 6.56$ ලෙස ගන්න.)

(ii) සෘජුකෝණික ත්‍රිකෝණයේ කර්ණයේ දිග 9 cm වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න.

---

(05) A හා B ලෙස නම් කල ටයිල් වර්ග දෙකක් වෙළෙඳපලේ ඇත. ගෙබිමක් මුළු මනින්ම වැසීමට වර්ග දෙකෙන්ම ටයිල් කැට 150 ක් මිළට ගත යුතුය.

A වර්ගයේ ටයිල් කැටයක මිල රු. 250 ක් ද B වර්ගයේ ටයිල් කැටයක මිල රුපියල් 300 ක් ද වේ. ටයිල් සඳහා මුළු වියදම රුපියල් 40 800 කි. A වර්ගයෙන් ටයිල් කැට x සංඛ්‍යාවක් ද, B වර්ගයෙන් ටයිල් කැට y සංඛ්‍යාවක් ද, මිලදී ගෙන ඇත්නම් x හා y අඩංගු සමගාමී සමීකරණ යුගලක් ගොඩනගා A වර්ගයේ ටයිල් කැට සංඛ්‍යාවත් B වර්ගයේ ටයිල් කැට සංඛ්‍යාවත් වෙන වෙනම සොයන්න.

---

(06) කුලී පදනම මත උත්සව සඳහා පුටු සපයන්නෙක් එක්තරා මාසයක් තුළ සපයන ලද පුටු සංඛ්‍යා දැක්වෙන සමුහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති වගුවක් පහත දැක්වේ.

පුටු සංඛ්‍යා අයත් ප.ප්‍රා.	200 - 300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	800-900	900-1000
දින ගණන	1	2	4	8	6	4	3	2

(i) මාත පන්තිය කුමක් ද?

(ii) මාත පන්තියේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යන්‍ය ලෙස ගෙන දිනකදී ලබා දෙන ලද මධ්‍යන්‍ය පුටු සංඛ්‍යාව ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න.

(iii) පුටුවක් සඳහා රු. 5 ක මුදලක් අයකරන්නේ නම් මාස තුනක කාලයකදී අය කර ගැනීමට අපේක්ෂිත මුදල සොයන්න.

(iv) මෙම මාසයේ දී ලබා දෙන ලද උපරිම පුටු සංඛ්‍යාව 15 000 ට වඩා වැඩි පෙන්වන්න.

B කොටස

(07) කොන්ක්‍රීට් කණු යොදා සකස් කර ඇති වැටක ගේට්ටුව අසල සිට කණු අංක කර ඇත. මෙම වැටෙහි පිළිසකර කටයුතු කරන කම්කරුවකු පළමු දිනයේ දී කණු 5 ක් ද ඉන්පසු සෑම දිනකම පෙර දිනට වඩා කණු 8 ක් බැගින් ද පිළිසකර කරනු ලබයි.

(i) හත්වන දිනය වන විට පිළිසකර කර ඇති කණු ගණන කීයද?

(ii) කණු 93 ක් පිළිසකර කර අවසන් කරනුයේ කී වැනි දිනයේදී ද?

(iii) 51 වන දිනයේ දී කණු පිළිසකර කිරීම් නිමා කරන්නේ නම් වැටෙහි ඇති කණු ගණන කීයද?

(iv) 10, 20, 30, ... යනාදී ලෙස අංක කළ කණුවලත්, ආරම්භක සහ අවසාන කණු දෙකේත් තැඹිලි පාට ආලේප කර ඇත්නම් 51 වන දිනය අවසාන වන විට තැඹිලි පාටින් වර්ණ කළ කණු කීයක් තිබේ ද?

---

(08) පහත දී ඇති ජ්‍යාමිතික නිර්මාණය සඳහා cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව ඇඳිය යුතුය.

(i) AB = 7cm ක් ද $A\hat{B}C = 120^0$ ක් ද AB = BC ද වන ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.

(ii) AB හි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න. එය AB කැපෙන ලක්ෂ්‍ය D ලෙස නම් කරන්න.

(iii) $A\hat{B}C$ යේ කෝණ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න. ඉහත (ii) හි පථයත් කෝණ සමච්ඡේදකයත් හමුවන ලක්ෂ්‍යය E ලෙස නම් කරන්න. AC හා BE කැපෙන ලක්ෂ්‍ය P ලෙස නම් කරන්න.

(iv) කේන්ද්‍රය D වන A, B හා P හරහා යන අර්ධ වෘත්තය නිර්මාණය කරන්න.

(v) P හරහා AB ට සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කර එය අර්ධ වෘත්තය කැපෙන ලක්ෂ්‍යය Q ලෙස නම් කරන්න.

(vi) $A\hat{P}Q$ විශාලත්වය ලියා දක්වන්න.

---

(09) පැත්තක දිග a cm වූ සමචතුරස්‍රාකාර පතුලක් සහිත උස $3a$ cm වන ඝන ලෝහ ඍජු පිරමිඩ 12 ක් උණුකර ලෝහ අපතේ නොයන සේ අරය r cm අරය වන ඝන ලෝහ ගෝලයක් තනනු ලැබේ.

$a^3 = \frac{\pi}{9} r^3$ බව පෙන්වන්න.

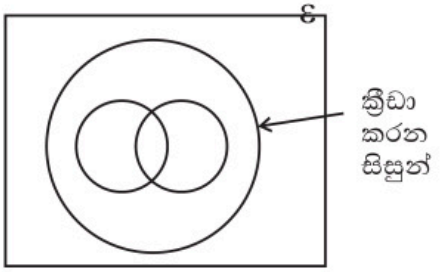
r = 2.84 cm ද π = 3.14 ද ලෙස ගෙන ලඝුගණක වගු භාවිතයෙන් a^3 හි අගය සොයා පිරමිඩයේ පතුලේ පැත්තක දිග ආසන්න සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න.

---

(10) 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ගෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරෙන් අඳින ලද අසම්පූර්ණ වෙන් රූපයක් පහත දැක්වේ.

(i) මෙම වෙන් රූපය ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන පහත තොරතුරු එහි ඇතුලත් කරන්න.

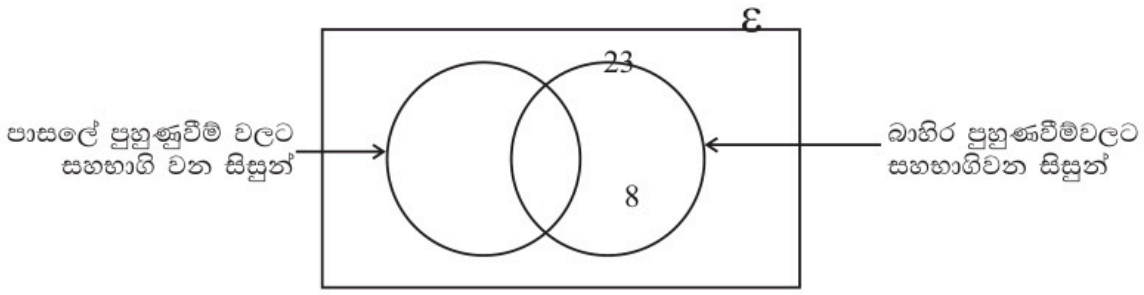
- 20 දෙනෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරති.
- 15 දෙනෙක් වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරති.
- වෙනත් ක්‍රීඩා කරන සිසුන් ගණන 10 කි.



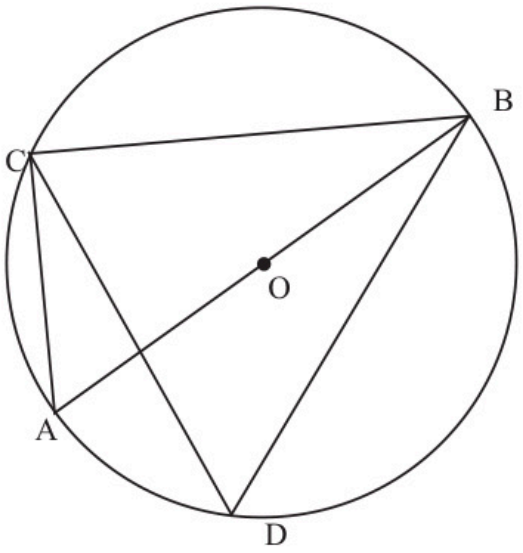
(ii) වොලිබෝල් ක්‍රීඩා නොකරන නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන සිසුන් ගණන සොයන්න.

(iii) ක්‍රීඩා නොකරන සිසුන් ගණන 9 දෙනෙක් නම් තොරතුරු ලබාගත් මුළු සිසුන් ගණන කීයද?

(iv) ක්‍රීඩා කරන සිසුන් පාසලේ දී මෙන්ම බාහිරව ද පුහුණුවීම්වල යෙදෙන බැව් සොයාගෙන තිබුනි. ඒ අනුව අඳින ලද අසම්පූර්ණ වෙන්රූපයක් පහත දක්වේ. එය සම්පූර්ණ කරන්න. මේ සිසුන් අතරින් පාසලේ පුහුණු වීම් වලට සහභාගි වන්නෙක් සිටීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.



(11) O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයක විශ්කම්භය AB වේ. CE = ED වනසේ ද E ලක්ෂ්‍ය AB මත පිහිටන සේ ද CD ජ්‍යාය ඇඳ ඇත.



(i) මෙම රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර, ඉහත තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න.

(ii) AB හා CD රේඛා අතර ඇති සම්බන්ධය ලියන්න. හේතුව ද ලියන්න.

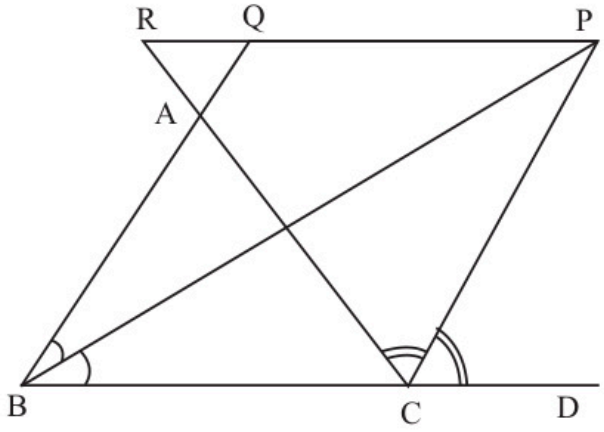
(iii) BCE $\Delta \equiv$ BED Δ බව පෙන්වන්න.

(iv) AEC Δ ය හා DEB Δ ය සමකෝණී බව පෙන්වන්න.

(v) CD = 10cm නම් AE . BE හි අගය සොයන්න.

(12) ABC ත්‍රිකෝණයේ BC පාදය D තෙක් දික්කර ඇත. ABC හා ACD කෝණවල කෝණ සමච්ඡේදක P හිදී හමුවේ. P හරහා BC ට සමාන්තරව ඇඳි රේඛාවට දික්කල BA සහ CA පිළිවෙලින් Q සහ R හිදී හමුවේ. රූප සටහන ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන,

QR = BQ - CR බව පෙන්වන්න.



සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Rights Reserved.

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Provincial Education - NWP

දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 10 -11 ශ්‍රේණි - 2025

Second Term Test - Grade 10 -11 - 2025

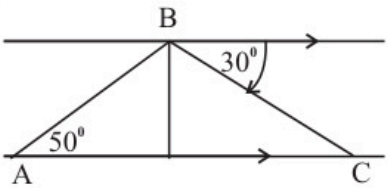
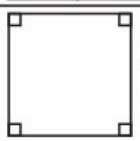
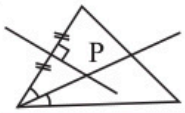
ගණිතය II

විෂයය Subject	විභාග අංකය Index No.

විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙනයාම් නොහැකිය. Not to be removed from the Examination Hall.

පිළිතුරු පත්‍රය

01.	8.1		02
02.	$3x + 2x = 90^0$ $5x = 90^0$ $x = 18^0$ $(3x + 2x + 90^0 = 180^0)$ සඳහා ලකුණු 1 ක් දෙන්න.	01 01	02
03.	$24a^2b^2$ $4a^2b^2 = 2 \times 2 \times a \times a \times b$ $6ab^2 = 2 \times 2 \times a \times b \times b$ $8ab = 2 \times 2 \times 2 \times a \times b$ සඳහා ලකුණු 1 ක් දෙන්න.		02
04.	AB = AC ගැනීමට පා.කෝ.පා. එක්වරම ලියා ඇති විට	01	02
05.	$2^{-3} = \frac{1}{8}$		02
06.	$\frac{2(x-2)}{2x} \times \frac{3}{(x-2)}$ පොදු සාධකය හෝ පරස්පරය ලිවීමට ල.-1 ක් දෙන්න. $\frac{3}{x}$	01 01	02
07.	30^0 වෙනත් ඕනෑම නිවැරදි ක්‍රමයකට ලකුණු දෙන්න.		02
08.	$\frac{12\,000}{30\,000} \times 100\%$ 40%	01 01	02
09.	$\left(\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7\right) + 3 \times 14$ හෝ $= (22) + (42)$ $= 64$ cm	01 01	02
10.	$m = \frac{6-4}{0-2}$ $m = -1$ ට හෝ $C = 6$ ට } ල.01 $= \frac{2}{-2}$ $= -1$ $C = 6$ $y = -1x + 6$ හෝ $y = -x + 6$	01 01	02
11.	QS = 4cm OR = 5cm QR = 6m ..... ත්‍රිත්වයට OS = 3cm පරිමිතිය $= 4 + 5 + 6 + 3 = 18$ cm	01 01	02
12.	$\frac{450}{150^0} \times 60^0$ 180	01 01	02
13.	$\frac{180^0 + 40^0}{2} = \frac{220^0}{2} = 110^0$		02
14.	80×20 1600 l	01 01	02

15.	$3x^2 - 9x + 2x - 6$ හෝ $3x(x - 3) + 2(x - 3)$ හෝ $(x - 3)\ 3x + 2$ එක්වරම $3x + 2$ ගෙන ඇත්නම් ලකුණු 2 දෙන්න.	01 01	02
16.	$T_{15} = ar^{14}$ $a = 3$ හෝ $= 3 \times 3^{14}$ $r = 3$ $= 3^{15}$	01 01	02
17.	 නිවැරදිව ලකුණු කිරීමට 50^0 30^0	 01 01	02
18.	$P(A \cap B)' = \frac{5}{6}$		02
19.	✓ ✓ ✓ නිවැරදි 3 එකක් හෝ වැරදි නම් ලකුණු නොදෙන්න.		02
20.	 ශීර්ෂ කෝණ 90^0 ලෙස ලකුණු කළ මිනුම් සහිත දළ රූපයට පමණක් ලකුණු 02 දෙන්න.		02
21.	$S\hat{P}Q = 40^0$ ගැනීමට $P\hat{S}Q = 90^0$ ගැනීමට } ල.01 හෝ $90^0 - 40^0$ ගැනීමට 50^0 රූපයේ කෝණ විශාලත්වය ලකුණු කර 50^0 ගැනීමට ලකුණු 2 ම දෙන්න.	 	02
22.	 AB හි ලම්බ සමච්ඡේදකය ඇඳීම P ලකුණු කිරීම	01 01	02
23.	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ නිවැරදිව ලකුණු දැමීම එකක් හෝ වැරදි නම් ලකුණු නොදෙන්න.		02
24.	පරිමාව $= \frac{1}{2} \times 12 \times 8 \times 10$ $= 480$ cm^3	01 01	02
25.	$2 \times \frac{2}{x} + \frac{3}{2x} = \frac{7}{4}$ හරය සමාන කිරීමට $\frac{4}{2x} + \frac{3}{2x} = \frac{7}{4}$ පිළිතුර 2 සඳහා $\frac{7}{2x} = \frac{7}{4}$ $2x = 4$ $x = 2$	01 01	02
			50

පිළිතුරු පත්‍රය

I පත්‍රය - B කොටස

01.

(i) $\frac{5}{7}$ — 02

(ii) $\frac{5}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{7}$ ගැනීමට — 01

$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$ — 01

$1 - \frac{5}{7} = \frac{2}{7}$ — 01 — 03

(iii) $\frac{2}{7} \rightarrow 42\,000$ — 01

$\frac{3}{7} \rightarrow 63\,000$ — 01

$\therefore \frac{1}{7} \rightarrow 21\,000$ — 01

$\therefore \frac{7}{7} \rightarrow 7 \times 21\,000$ — 01

$= $ රු. 147 000 — 02

(iv) $\frac{142\,000}{5} \times 100$ % (බෙදීමට ල.) — 01

රු. 2940 000 — 01 — 02

10

02.

(a) (i) 400 — 01

30 — 01 — 02



01 — 02

(ii) මධ්‍යන වේගය $= \frac{1400}{60}$

$= 23\frac{1}{3}\ ms^{-1}$ — 01

(b) (i) චාප දිග $= \frac{1}{4} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 28$

$= 44$ m — 01

පරිමිතිය $= 44 + 88 + 28 + 88 + 28$

$= 276$ m — 01 — 03

(ii) $\frac{1}{4} \times \frac{22}{7} \times 28 \times 28 + 88 \times 28$

$= 616 + 2464$ — 1+1

$\frac{3080}{616} = 5$ ගුණයක් — 01 — 03

10

03.

(a) (i) $18 \times 10 = 180$ මී-දි. — 01

(ii) $20 \times 4 = 80$ — 01

$180 - 80 = 100$ මී-දි. — 01

(iii) ඉතිරි දින ගණන $= 8 - 4$

$= 4$ — 01

මිනිසුන් ගණන $= \frac{100}{4}$ — 01

$= 25$ — 01

$25 - 20 = 5$ මිනිසුන් — 01 — 07

(b) $\frac{23\,200}{80\,000} \times 100\%$ — 1+1

29% — 01 — 03

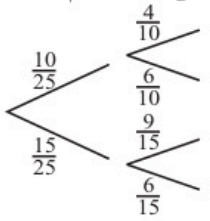
10

04.

(a) (i) ජනක අංක 3 බෝලයත්, නීලන් අංක 4 බෝලයත් ගැනීමේ (බෝල දෙකෙහි අංකවල එකතුව 7 ලෙස ලියා ඇත්නම් ලකුණු නොදෙන්න.) — 02

(ii) කොටු දැල සම්පූර්ණ කිරීමට — 03 — 05

(b) (i) නිවැරදි සම්භාවිතාවක් සහිත එක් අත්තකට ල.1 බැගින්



— 03

(ii) $\frac{15}{25} \times \frac{9}{15} = \frac{135}{375}$ — 02

හෝ $\frac{9}{25}$ ට — 05

10

05.

(i) 6 සහ 17 — 02

(ii) නිවැරදි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයට

ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කිරීම — 02

වක්‍රය ඇඳීම — 02

(iii) මධ්‍යස්ථ ලකුණ ගැනීමට — 02

(iv) Q_3 හි අගයට වඩා වැඩි ආසන්නම ලකුණ විය යුතුයි. — 02

10

II පත්‍රය - A කොටස

01.

පළමු අවුරුද්දට වැල් පොළිය

$= \frac{12}{100} \times 100\,000$ — 01

$= $ රු. 12 000 — 01

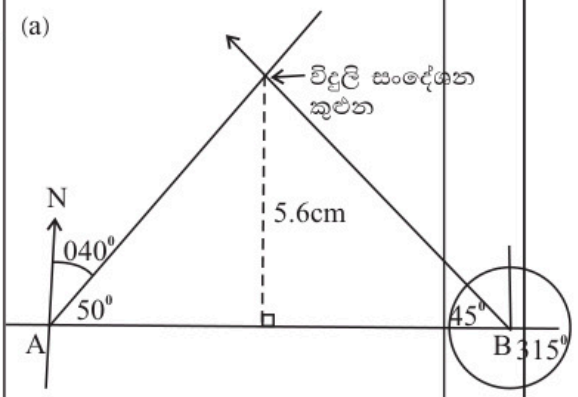
දෙවන අවුරුද්දට පොළිය

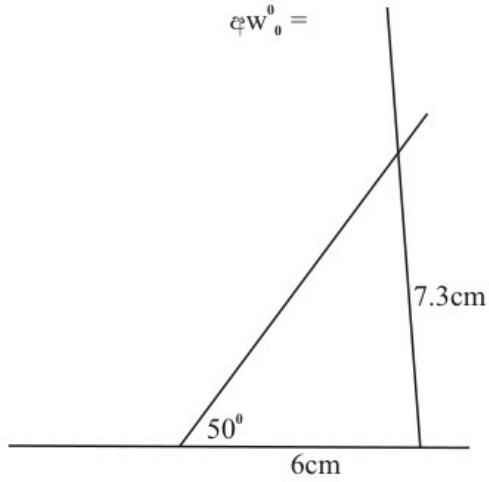
$= \frac{12}{100} \times 112\,000$

$= $ රු. 13 440 — 01

මුළු පොළිය $= 12\,000 + 13\,440$

$= $ රු. 25 440 — 01

	කොටස් ගණන $= \frac{100\,000}{25} = 4\,000$	01	
	පළමු අවු. ලාභාංශය $= 4.50 \times 4000$ $=$ රු. 18 000	01	
	දෙවන අවු. ලාභාංශය $= 4\,000 \times 5$ $=$ රු. 20 000	01	
	කොටස් විතුණාලත් මුදල දෙවන $= 27 \times 4\,000$ $=$ රු. 108 000	01	
	මුළු ලාභය $= 18\,000 + 20\,000 + 8\,000$ $=$ රු. 46 000	01	
	ශුද්ධ ලාභය $= 46\,000 - 25\,440$ $=$ රු. 20 560 $20\,500 < 20\,560$	01	
			10
02.	(i) 1		01
	(ii) අක්ෂ ලකුණු කිරීම	01	
	ලක්ෂ්‍ය 6 ක් වත් ලකුණු කිරීම	01	
	සුමට වක්‍රය	01	03
	(iii) (a) (0.2, 0), (3.7, 0)	1+1	02
	(b) $y = (x - 2)^2 - 3$ P = 2 ද Q = 3 වේ.	01	01
	(iv) (a) $-0.6 < x < 4.6$	1+1	02
	(b) $AB = 4.6 - (-0.6)$ $= 4.6 + 0.6$ $= 5.2$ $AB \geqslant 5.2$	01	
			10
03.	(a) 		
	පරිමාණ දිග 10 cm	01	
	040^0	01	
	315^0	01	
	P පිහිටීම	01	
	$36 = 5.6 + 10 = 56$ m ($\pm$0.1cm)	01	05

	(b) 		
	(b) පරිමාණ දිග 6cm	01	
	50^0	01	
	ලම්බකය ඇඳීම	01	
	පරිමාන උස 7.3cm ($\pm$ 0.1cm)	01	
	$7.3 \times 5 = 36.5$m	01	05
			10
04	(i) $9^2 - \frac{1}{2} \times x \times (x+2) = 60$	01	
	$81 - \frac{1}{2} x (x+2) = 60$		
	$162 - x^2 - 2x = 120$	01	02
	$x^2 + 2x + 120 - 162 = 0$		
	$x^2 + 2x - 42 = 0$		
	$a = 1, b = 2, c = -42$		
	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	01	
	$= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \times 1 \times 1 (-42}}{2 \times 1}$	01	
	$= \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 168}}{2}$		
	$= \frac{-2 \pm \sqrt{172}}{2}$	01	
	$= \frac{-2 \pm 2\sqrt{43}}{2}$	01	
	$= \frac{-\cancel{2}(-1 \pm \sqrt{43})}{\cancel{2}}$		
	$= -1 \pm 6.56$	01	
	$x = -1 + 6.56$ $\quad$ $x = -1 - 6.56$ $= 5.56$ cm $\quad$ $= -7.56$ $x > 0$ $\quad$ $x < 0$ $x = 5.6$ cm	01	06

(b) කර්ණයේ දිග

$= \sqrt{x^2 + (x+2)^2}$ $5.6^2 = 31.36$

$= \sqrt{5.6^2 + 7.8^2}$ $7.8^2 = \frac{60.84}{92.20}$ 01

$= 9.6$ cm

$9 < 9.6$ 01 — 02

10

05

$x + y = 150$ 02

$250x + 300y = 40\,800$ 02

$x + y = 150$ —①

$5x + 6y = 316$ —②

① + 6 $6x + 6y = 900$ —③ (එක් විචල්‍යයක් ඉවත් කර විසඳීමට) 03

③ - ② $x = 84$

$84 + y = 150$

$y = 150 - 84$ 02

$= 66$ 01

10

06

(i) 500 - 600 — 01 — 01

(ii)

ප.පු.	මි.අ.	d	f	f x d	
200-300	250	-300	1	-300	
300-400	350	-200	2	-400	-1100
400-500	450	-100	4	-400	
500-600	550	0	8	0	
600-700	650	+100	6	+600	
700-800	750	+200	4	+800	+3100
800-900	850	+300	3	+900	
900-1000	950	+400	2	+800	
			30	$\Sigma fd = 3100 - 1100 = 2000$	

ස.ම. $= 550 + \frac{2000}{30}$ 01

$= 550 + 66.6$

$= 616.6$

$\underline{\Omega}$ 617

මි.අ. 01

d 01

fd 01

Σfd 01

ආසන්න අගයට 01 — 05

(වැරදි 2 ක් නොසලකන්න)

(iii) 5 x 617 x 90 01

= රු. 277 650 01 — 02

(iv) 300x1 = 300

400x2 = 800

500x4 = 2000

600x8 = 4800

700x6 = 4200

800x4 = 3200

900x3 = 2700

1000x2 = 2000

15280 01

15000 < 15280 01 — 02

10

II පත්‍රය - B කොටස

07

(i) 5, 13, 21, ...

$a = 5, d = 8, n = 7$

$T_n = a + (n - 1) d$ 01

$T_n = a + 6d$ 01

$= 5 + 6 \times 8$

$= 53$ 01 — 03

(ii) $93 = 5 + (n - 1) + 8$

$93 = 5 + 8n - 8$

$93 = 8n - 3$ 01

$8n = 93 + 3$

$8n = 96$

$n = 12$ 01 — 02

(iii) $T_{51} = 5 + 8 \times 50$ 01

$= 5 + 400$

$= 450$ 01 — 02

10, 20, 30, ...

$450 = 10 + (n - 1) + 10$ 01

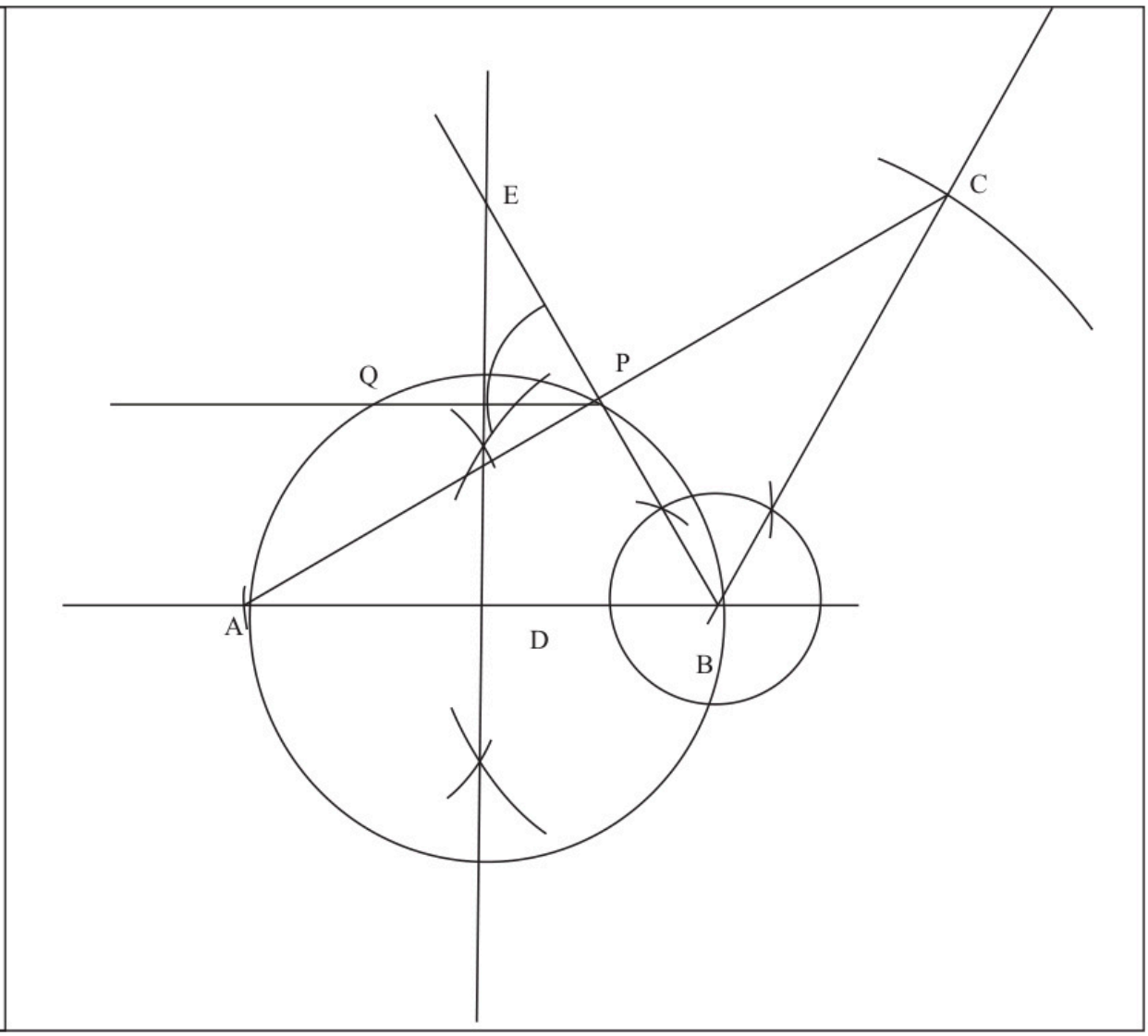
$450 = 10 + 10n - 10$

$n = 45$ 01

කණු 45 + 1 = 46 හමුවේ. 01 — 03

10

08

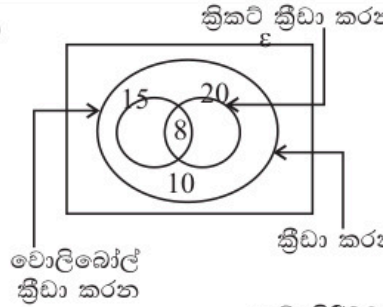


	(i) AB	01	
	120^0	01	
	BC	01	03
	(ii) ල.ස.	01	
	D	01	02
	(iii) කෝ.ස.	01	
	E/P	01	02
	(iv) අ.වෘ.	01	01
	(v) සමාන්තර රේඛාවට	01	01
	(vi) APQ = 30^0	01	01
			10
09	$\frac{1}{3}$ x a^2 x $3a$ x 12 = $\frac{4}{3}$ πr^3	1+1	02
	$a^3 = \frac{\pi}{9}$ r^3		

	$a^3 = \frac{3.14}{9}$ x 2.84^3		
	$lg\ a^3 = lg\ 3.14 + 3\ lg\ 2.84 - lg\ 9$	1	
	$lg\ a^3 = 0.4914 + 3$ x $0.4533 - 0.9542$	1+1+1	
	$lg\ a^3 = 0.4914 + 1.3599 - 0.9542$		
	$lg\ a^3 = 1.8513 - 0.9542$	1	
	$lg\ a^3 = 0.8971$	1	
	a^3 = ප්‍රතිලඝු (0.8971)		
	$a^3 = 7.89$	1	
	a^3 Ω 8 cm		
	a = 2 cm	1	08
			10

සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

10 (i)

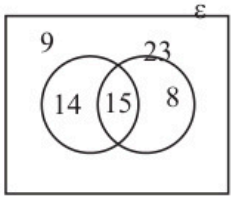


නම් කිරීමට	02	
20	01	
15	01	
10	01	05

(ii) 12 — 01 — 01

(iii) $37 + 9 = 46$ — 01 — 01

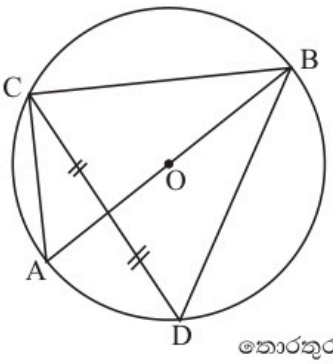
(iv)



14	01	
9	01	
29 / 46	01	03

10

11 (i)



තොරතුරු — 01

(ii) $CD \perp AB$ — 01

වචනයෙන් ලියා තිබුනත් ලකුණු දෙන්න.

(iii) $BCE\ \Delta$ හා $BED\ \Delta$ ගත් විට

$CE = ED$ (දත්තය)	01	
$B\hat{E}C = B\hat{E}D = 90^0$ ($OE \perp CD$ බැවින්)	01	
$BO = BO$ (පොදු පාදය)		
$\therefore$ $BEC\ \Delta \equiv BED\ \Delta$ ට (පා.කෝ.පා. අවස්ථාව)	01	03

(iv) $AEC\ \Delta$ හා $DEB\ \Delta$ සමකෝණී බව පෙන්වීම

$A\hat{C}E = E\hat{B}D$ (එකම බණ්ඩයේ $\angle$)	01	
$A\hat{E}C = B\hat{E}D$ (ප්‍රතිමුඛ $\angle$)	01	02
$C\hat{A}E = E\hat{D}B$ (එකමු බණ්ඩයේ $\angle$)		

$\therefore$ $AEC\ \Delta$ හා $DEB\ \Delta$ සමකෝණී වේ.

(v) $\frac{AE}{ED} = \frac{AC}{BD} = \frac{CE}{BE}$ — 01

$CD = 2\,CE = 2\,ED$

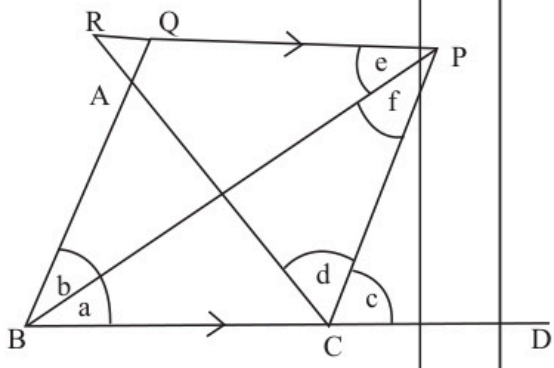
$CE = ED = 5$ cm — 01

$\boxed{\frac{AE}{5} = \frac{AC}{BD} = \frac{5}{BE}}$

$AE \cdot BE = 5 \times 5 = 25$ — 01 — 03

10

12



01

වීජ ගණිතය යොදා ගෙන සාධනය කරමු.

සාධනය :-

$a = b$ (දත්තය)	01
නමුත් $a = e$ ($BC \parallel QP$ ඒකාන්තර කෝණ)	01
$\therefore$ $b = e$ (ප්‍රත්‍යක්ෂ)	
$\therefore$ $BQ = PQ$ (සමාන කෝණවලට සම්මුඛ පාද සමානවේ.)	01
එලෙසම $C = e + f$ (ඒකාන්තර $\angle$)	01
නමුත් $C = d$ (දත්තය)	01
$\therefore$ $d = e + f$ (ප්‍රත්‍යක්ෂ)	
$\therefore$ $PR = CR$ ($\angle$වලට සම්මුඛ පාද = වේ)	01
$PR = PQ + QR$	
$\therefore$ $PQ + QR = CR$	01
$BQ + QR = CR$ ($PQ = BQ$)	01
$\therefore$ $QR = BQ - CR$	01

10

PAST PAPERS WIKI
WWW.PastPapers.WiKi

Downloaded From Past Papers WiKi - Sri Lanka's Largest Past Paper Bank